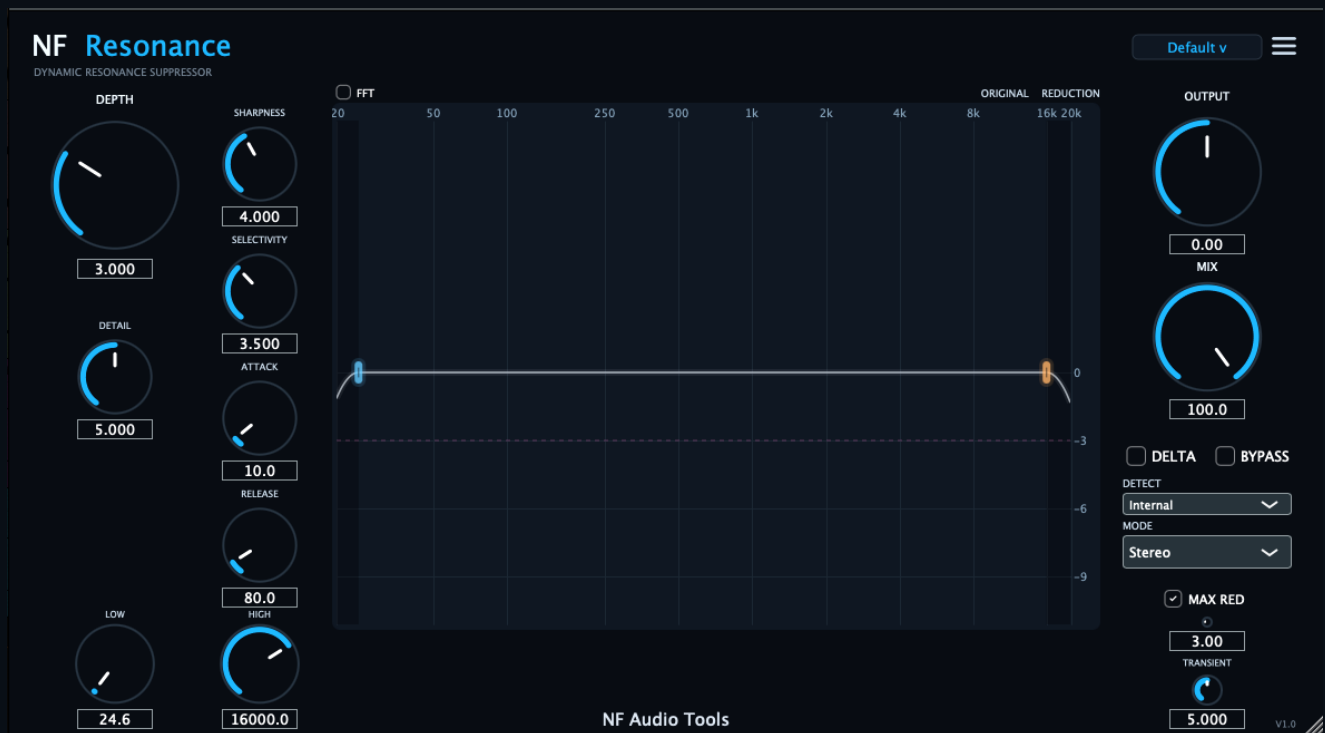


NF Resonance

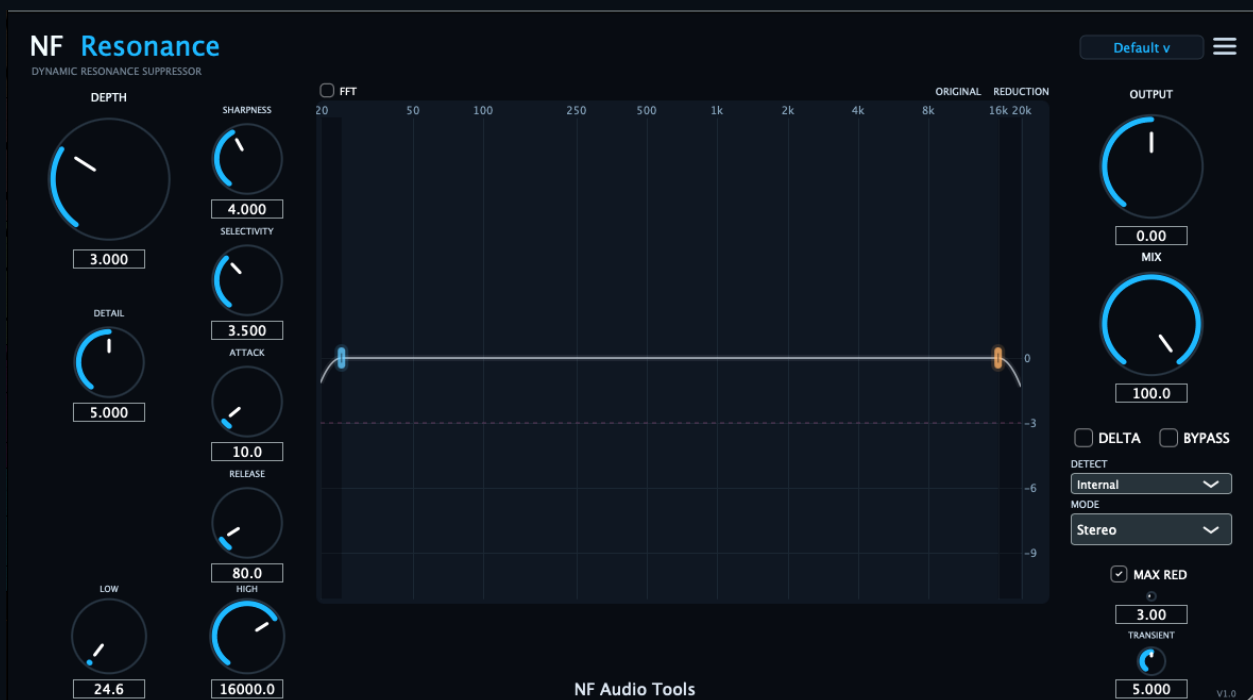
Supressor Dinâmico de Ressonâncias



USER MANUAL / MANUAL DO USUÁRIO • V1.0
NF Audio Tools - By Nenno Fernando

NF Resonance - Manual do Usuário

O NF Resonance identifica concentrações espectrais que se destacam de forma excessiva e aplica redução dinâmica apenas quando necessário. O objetivo é suavizar aspereza, nasalidade, assobios, ressonâncias metálicas e acúmulos de energia sem transformar o timbre em um equalizador estático.



Dynamic Resonance Suppression

O motor analisa o espectro, estima o relevo tonal e seleciona regiões que excedem o comportamento esperado. A redução acompanha o conteúdo ao longo do tempo. A curva branca representa a energia/original; a curva cyan representa a atividade de redução. A amplificação gráfica facilita a leitura, mas os valores numéricos permanecem a referência da redução real.

Começo rápido

Insira o plugin, deixe Mix em 100%, Output em 0 dB e FFT desligado se quiser economizar tela/CPU. Ajuste primeiro Depth, depois Selectivity e Sharpness. Use Delta por poucos segundos para conferir o que está sendo removido. Restrinja LOW/HIGH somente quando desejar proteger regiões que não devem participar do processamento.

Controles principais



DEPTH

Quantidade global de supressão. Valores baixos produzem correção transparente; valores altos aprofundam a redução das regiões detectadas. Não substitui Max Red: Depth determina quanto o motor procura atuar; Max Red define o teto.

SHARPNESS

Controla a definição das regiões tratadas. Menor: ação mais arredondada/larga. Maior: ação mais estreita e focada. Use com cuidado em material complexo para evitar um resultado pontilhado.

SELECTIVITY

Define quão seletivo o detector deve ser. Menor: comportamento amplo e tolerante. Maior: prioriza eventos que se destacam claramente do entorno espectral.

DETAIL

Determina a quantidade de microdetalhes acompanhados. Baixo suaviza o comportamento; alto acompanha irregularidades menores e pode soar mais ativo.

Controles principais II

ATTACK

Tempo de entrada da redução após a detecção. Ataque curto controla transientes agressivos; ataque maior preserva o início e o brilho natural.

RELEASE

Tempo para a redução retornar. Curto acompanha eventos rápidos; longo soa mais estável. Release curto demais pode gerar movimento nervoso.

LOW

Limite inferior da região analisada/processada. O default próximo de 25 Hz não é um filtro passa-altas: o áudio abaixo continua passando sem supressão do motor.

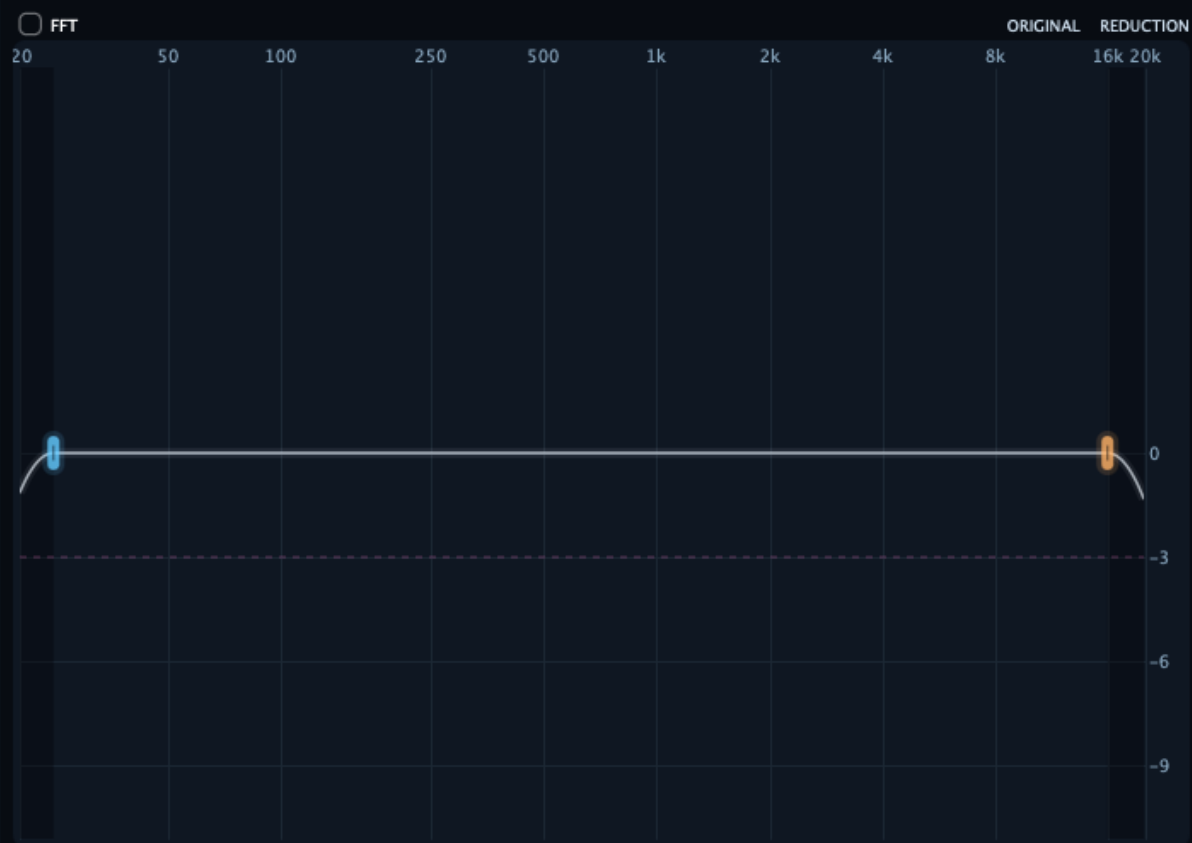
HIGH

Limite superior da região analisada/processada. O default em 16 kHz preserva o extremo superior fora da região de trabalho, sem funcionar como low-pass.

Important / Importante

Arraste o handle azul para ajustar LOW e o laranja para HIGH. Ao clicar na linha ou na área sombreada entre ambos, o cursor de mão indica Range Drag: LOW e HIGH movem-se juntos, preservando a largura logarítmica do bloco. Nas bordas, o bloco deve parar inteiro, sem abrir ou comprimir.

Analyzer e Frequency Range



FFT

Liga/desliga a visualização do espectro. Não altera a sonoridade. O default desligado mantém a interface mais limpa; ligue durante diagnóstico.

Display

A escala horizontal é logarítmica (20 Hz a 20 kHz). As marcações 0/-3/-6/-9 dB ajudam a interpretar a redução. ORIGINAL e REDUCTION identificam as camadas. A curva desenhada é suavizada para leitura; use os valores e o Delta para decisões críticas.

Frequency Range & Range Drag



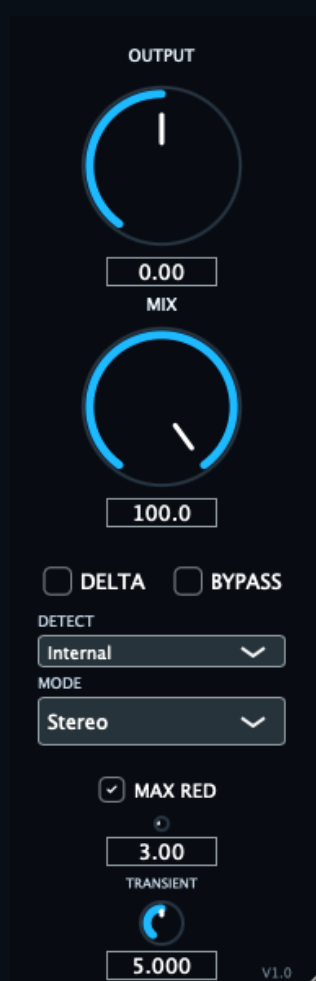
LOW / HIGH

Arraste o handle azul para ajustar LOW e o laranja para HIGH. Ao clicar na linha ou na área sombreada entre ambos, o cursor de mão indica Range Drag: LOW e HIGH movem-se juntos, preservando a largura logarítmica do bloco. Nas bordas, o bloco deve parar inteiro, sem abrir ou comprimir.

Presets

O menu Default abre a lista de presets. Um preset deve restaurar parâmetros e faixa de frequência. Projetos antigos devem recuperar os valores salvos, enquanto Reset/Default retorna aos valores oficiais da versão.

Saída, monitoração e roteamento



OUTPUT

Ganho final após o processamento. Use para igualar o nível percebido entre ativo e Bypass, evitando confundir volume maior com resultado melhor.

MIX

Mistura entre sinal original e processado. 100% entrega o processamento integral; valores menores permitem controle paralelo.

Saída, monitoração e roteamento II

DELTA

Monitora somente o material removido. Use para checar se o plugin está capturando dureza/ressonância e não conteúdo musical importante. Não é um modo normal de mixagem.

BYPASS

Desativa o processamento para comparação A/B. Compare sempre com níveis equivalentes.

DETECT

Seleciona a fonte de detecção. Internal usa o próprio sinal. Quando o host e a build oferecerem sidechain externo, escolha a entrada externa para comandar a redução.

MODE

Define o domínio/canais de trabalho disponibilizados pela build. Stereo é o padrão seguro para buses e material estéreo; preserve a imagem ao avaliar modos alternativos.

MAX RED

Teto de redução real. Impede que uma região ultrapasse a atenuação escolhida, mesmo com Depth elevado. É o principal controle de segurança.

TRANSIENT

Ajusta a relação do detector com eventos transitórios. Valores maiores tornam o comportamento mais atento a ataques; confira em Delta para não remover impacto útil.

Fluxos recomendados

1. Detectar

Comece com FFT ligado, Mix 100% e Depth moderado.

2. Focar

Use LOW/HIGH para isolar a região útil.

3. Modelar

Equilibre Selectivity, Sharpness, Detail, Attack e Release.

4. Proteger

Defina Max Red e confira o conteúdo musical no Delta.

5. Comparar

Igual Output e compare com Bypass.

Sugestões por fonte

-

Vocal: comece com Depth 2-4, Attack 8-20 ms, Release 60-120 ms; observe 2-5 kHz e sibilância entre 5-9 kHz.

-

Baixo: proteja o fundamento com LOW entre 25-45 Hz; use Selectivity moderada para controlar notas que saltam.

-

Guitarra: procure dureza entre 2-5 kHz e ressonâncias de caixa; preserve ataque aumentando Attack.

-

Bateria: use Max Red conservador; ataque excessivamente rápido pode reduzir impacto de caixa e pratos.

-

Mix/Master: Depth baixo, Max Red 1-3 dB e Release mais longo. Faça comparações em volume igual.

-

Sidechain: quando disponível, uma fonte externa pode abrir espaço dinamicamente; confirme o roteamento no host.

Default V1.0

Parameter	Value
LOW	25 Hz
HIGH	16 kHz
FFT	Off
OUTPUT	0.0 dB
MIX	100%
DETECT	Internal
MODE	Stereo
MAX RED	3.0 dB
DELTA	Off
BYPASS	Off

Referência técnica e validação

Para confirmar a atuação, compare Original, Processado e Delta sem normalização. A soma Processado + Delta deve reconstruir aproximadamente o original. Em testes de 4, 5, 6,3 e 8 kHz, a redução desenhada, a frequência detectada e a atenuação medida devem permanecer coerentes.

Referência técnica e validação

4-8 kHz

Para confirmar a atuação, compare Original, Processado e Delta sem normalização. A soma Processado + Delta deve reconstruir aproximadamente o original. Em testes de 4, 5, 6,3 e 8 kHz, a redução desenhada, a frequência detectada e a atenuação medida devem permanecer coerentes.

Gain staging

Ganho final após o processamento. Use para igualar o nível percebido entre ativo e Bypass, evitando confundir volume maior com resultado melhor. Mistura entre sinal original e processado. 100% entrega o processamento integral; valores menores permitem controle paralelo.

Delta

Monitora somente o material removido. Use para checar se o plugin está capturando dureza/ressonância e não conteúdo musical importante. Não é um modo normal de mixagem.

Formats / Formatos: VST3 • AU • AAX (availability depends on installer/platform).

Direitos autorais e suporte

Copyright © 2026 NF Audio Tools - By Nenno Fernando. Todos os direitos reservados. NF Resonance e sua interface, documentação, identidade visual e implementação são propriedade de NF Audio Tools. É proibida a reprodução ou distribuição não autorizada deste manual.

NF Audio Tools

By Nenno Fernando

NF Resonance V1.0